Técnicas y herramientas de prototipado

APE 4 · Fase 2 de 2 · Del wireframe al prototipo navegable

Jueves 22/10/2026 · Grupo 3 · Paralelo B · Interacción Humano-Computador · UTA

De dónde venimos

FASE 1 · ya hecho

- Requisitos R1 a R6
- Sitemap y navegación
- User flow
- Componentes y estados
- Wireframes lo-fi

FASE 2 · lo de hoy y del martes

- Prototipo navegable
- Prueba cognitiva con pares
- Hallazgos y severidad
- Versión corregida

Misma función, el Asistente IA de observaciones. Pasamos de cajas grises a algo que responde al clic.

Qué vamos a entregar

Prototipo navegable

HTML clicable del Asistente IA con estados reales
Jueves

Registro de prueba

Prueba cognitiva rápida con pares y su bitácora
Jueves y martes

Versión corregida

Prototipo v2 con los hallazgos arreglados
Martes

Conclusiones APE 4

Qué aprendimos de prototipar y probar
Martes

Agenda de las dos sesiones

Jueves 22/10	Min	Quién
Apertura	5	Mauricio
Fundamentos del prototipado	12	Eduardo
Técnicas y herramientas	13	Erick
Del wireframe al prototipo y prueba en vivo	12	Juan
Kahoot 1	8	Mauricio

Martes 27/10	Quién
Estados y microinteracciones	Erick
Resultados de la prueba y versión 2	Juan
Criterios de elección y conclusiones	Eduardo
Kahoot 2 y cierre	Mauricio

Cada día cuenta con una mitad del tema y su Kahoot.

Prototipar: probar antes de construir

Bloque 1 · Fundamentos, fidelidad y alcance

Eduardo Chicaiza · Jueves 22/10/2026

¿Qué es un prototipo?

Una representación parcial del producto que sirve para explorar, comunicar y probar una idea antes de construirla.

Parcial, barato de cambiar y hecho para aprender.



¿Se entiende?



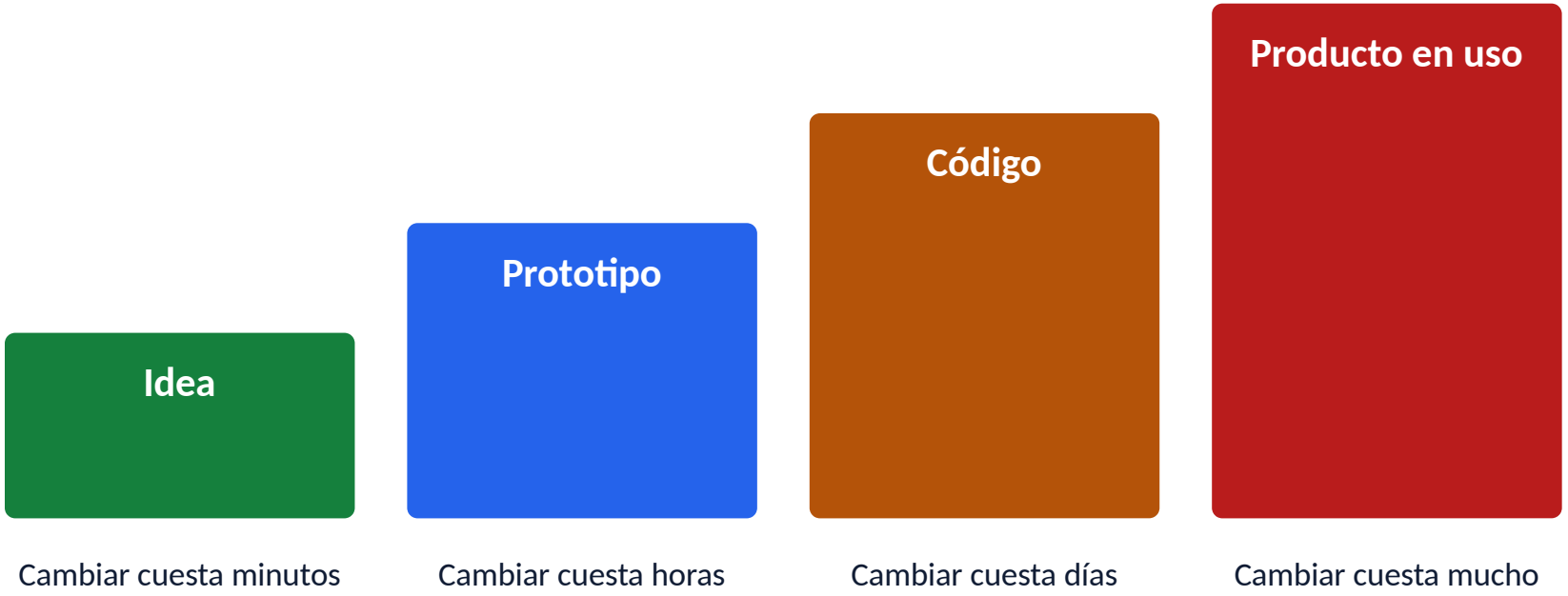
¿Se puede usar?



¿Vale la pena construirlo?

¿Por qué prototipar?

El costo de corregir crece con cada etapa.



Wireframe, mockup y prototipo

	Wireframe	Mockup	Prototipo
Muestra	Estructura y orden	Aspecto visual final	Comportamiento
Responde a	¿Dónde va cada cosa?	¿Cómo se ve?	¿Cómo se usa?
¿Se puede clicar?	No	No	Sí
Nuestro caso	Pantallas A y B de la Fase 1	Colores de la app real	HTML del Asistente IA

Tres niveles de fidelidad



Baja

Papel o cajas grises. Se hace en minutos.
Pregunta: ¿la estructura tiene sentido?



Media

Pantallas ordenadas y navegación. Texto real.
Pregunta: ¿el flujo se entiende?



Alta

Se ve y responde casi como el producto.
Pregunta: ¿funciona bien en el detalle?

La fidelidad tiene tres ejes

Eje	Baja	Alta	Nuestro v1
Visual	Cajas y grises	Colores y tipografía finales	Alta: tokens de la app real
Contenido	Texto de relleno	Textos reales	Alta: mensajes reales
Interacción	Solo imágenes	Estados y respuestas	Alta en un solo flujo

Se puede tener un eje alto y otro bajo. Elegimos cada uno según la pregunta.

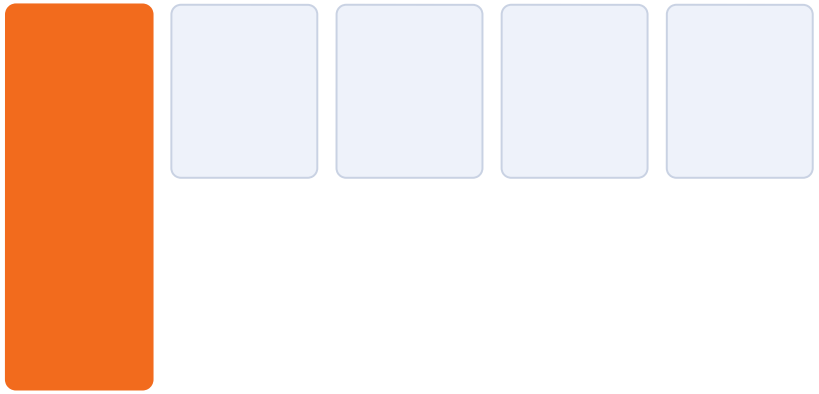
Horizontal o vertical

Horizontal



Muchas funciones, poco detalle en cada una. Sirve para ver el alcance.

Vertical



Una función completa de principio a fin. Sirve para probar el uso real.

Nuestro v1 es vertical: Asistente IA completo, el resto del menú es placeholder.

Desechable o evolutivo

Desechable

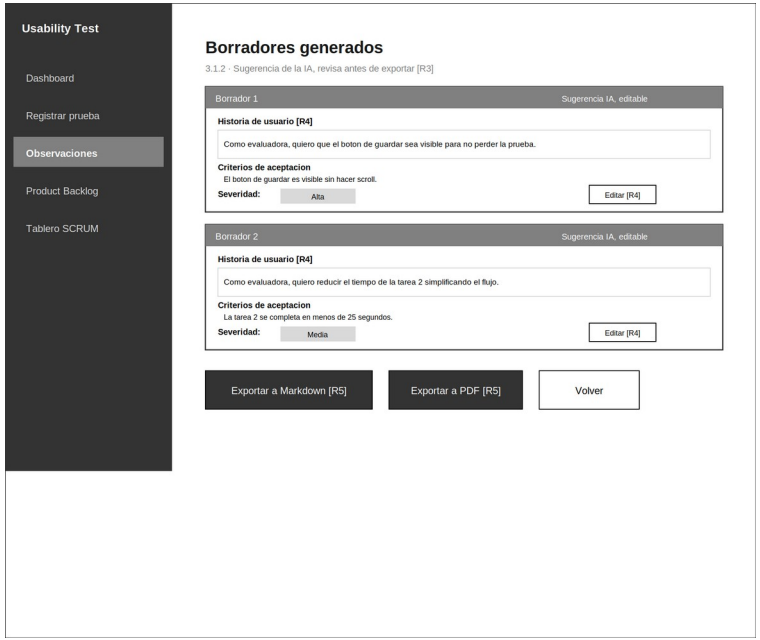
Se construye para aprender y luego se descarta.
Se permite código rápido y datos falsos.

Evolutivo

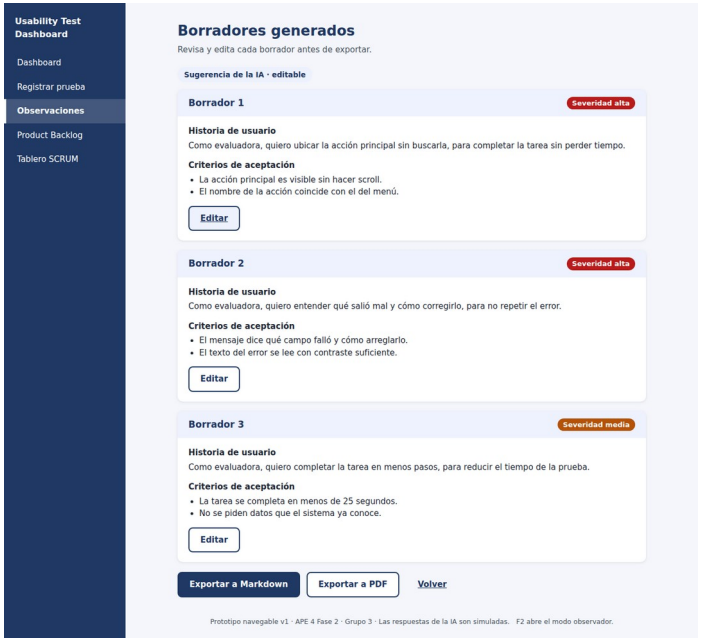
Se refina en cada ronda hasta ser el producto.
Exige código mantenible desde el inicio.

En nuestro caso: la IA de v1 es simulada, así que la lógica se descarta. Lo que se conserva son los textos, los estados y las decisiones.

Misma pantalla, dos momentos



Fase 1 · wireframe lo-fi



Fase 2 · prototipo navegable v1

Lo que decidimos para nuestro caso

Decisión	Elección	Por qué
Alcance	Vertical	Probar un flujo completo
Fidelidad visual	Alta	Usa los colores de la app real
Interacción	Alta en el flujo	Hay estados reales y errores
Vida útil	Desechable	La IA es simulada
Formato	HTML	Se versiona y se comparte por enlace

Errores comunes al prototipar

Sin pregunta

Prototipar sin saber qué quieres aprender

Pulir demasiado

Gastar días en detalles antes de probar

Confundirlo con producto

Creer que ya está listo para usarse

Probar tarde

Dejar la prueba para el final

Para llevarse

1. Un prototipo sirve para aprender, no para entregar.
2. La fidelidad se elige por eje: visual, contenido e interacción.
3. Horizontal para ver alcance, vertical para probar uso.
4. Siguiente: ¿con qué técnica y herramienta lo hacemos?

Técnicas y herramientas

Bloque 2 · Cómo se hace un prototipo y con qué

Erick López · Jueves 22/10/2026

Cinco técnicas de prototipado



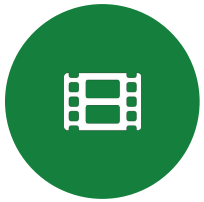
Papel



Clic a clic



Mago de Oz



Storyboard



Código

Cada una responde una pregunta distinta y cuesta distinto en tiempo.

Prototipo en papel

Qué es

Pantallas dibujadas a mano o en pizarra. Una persona mueve las hojas según lo que toque la otra.

Cuándo sirve

Primeras ideas. Cambia en segundos y cualquiera puede hacerlo.

Límite

No muestra tiempos, errores ni diseño real.

Clic a clic

Qué es

Imágenes de pantallas con zonas clicables que llevan a otra pantalla.

Cuándo sirve

Probar la navegación y el recorrido entre pantallas.

Límite

Todo es fijo: no hay datos que cambien ni errores reales.

Mago de Oz

Qué es

Una persona detrás simula las respuestas del sistema sin que el participante lo note.

Cuándo sirve

Funciones que aún no existen, como una IA o un reconocimiento de voz.

Límite

Requiere ensayo y una persona activa durante toda la prueba.

Storyboard

Qué es

Viñetas que cuentan una situación de uso, del problema a la solución.

Cuándo sirve

Explicar el contexto: quién, dónde y para qué lo usa.

Límite

No permite probar la interfaz, solo la idea.

Prototipo en código

Qué es

Pantallas hechas con HTML, CSS y JavaScript que reaccionan de verdad.

Cuándo sirve

Probar estados, tiempos, errores y accesibilidad.

Límite

Más tiempo de armado y requiere saber programar.

Comparación de técnicas

	Papel	Clic a clic	Mago de Oz	Storyboard	Código
Velocidad de armado	Muy alta	Alta	Media	Alta	Baja
Realismo	Bajo	Medio	Alto	Bajo	Alto
Costo de cambiar	Muy bajo	Bajo	Medio	Bajo	Medio
Prueba estados	No	Poco	Sí	No	Sí
Requiere programar	No	No	A veces	No	Sí

Herramientas más usadas

Herramienta	Para qué destaca	Fidelidad
Papel o Excalidraw	Bocetos rápidos y colaborativos	Baja
Balsamiq	Wireframes con estilo de boceto	Baja
Figma	Diseño colaborativo y conexiones entre pantallas	Media y alta
Penpot	Alternativa abierta, basada en estándares web	Media y alta
Axure	Lógica condicional y variables	Alta
HTML, CSS y JS	Comportamiento y estados reales	Alta

Cómo elegir con cuatro preguntas

1. ¿Qué quiero saber?

La pregunta de la prueba manda.

2. ¿Quién lo va a probar?

Compañeros, usuarios reales o el equipo.

3. ¿Cuánto tiempo hay?

Papel en una hora, código en días.

4. ¿Necesito estados o datos?

Si hay carga y errores, mejor código.

Por qué elegimos HTML

A favor

- Se versiona en git con el resto del proyecto.
- Se comparte con un enlace, sin cuentas.
- Tiene cargando, error y éxito de verdad.
- Registra clics y tiempos para la prueba.
- Se revisa con herramientas de accesibilidad.

En contra

- Más lento que dibujar.
- No se edita con arrastrar y soltar.
- Exige saber programar.

Aceptamos el costo porque la pregunta lo exige.

Cómo está armado nuestro prototipo

index.html

Estructura: menú, contenido principal y avisos.

estilos.css

Colores de la app real y estados de botones.

app.js

Navegación, IA simulada y registro de la prueba.

- Rutas con hash: #/observaciones, #/asistente, #/borradores.
- Modo observador con F2 para registrar la prueba.

Para llevarse

1. Cinco técnicas: papel, clic a clic, Mago de Oz, storyboard y código.
2. La herramienta se elige con la pregunta de la prueba, no al revés.
3. Elegimos HTML porque necesitamos estados reales y versionado.
4. Siguiente: del wireframe al prototipo y la prueba en vivo.

Del wireframe al prototipo navegable

Bloque 3 · Navegación, estados y prueba cognitiva rápida

Juan Carvajal · Jueves 22/10/2026

Cada requisito tiene su pantalla

Req.	Qué hace el usuario	Cómo se ve en el prototipo
R1	Escribir observaciones	Campo de texto con contador
R2	Generar borradores	Botón Generar con IA, espera simulada
R3	Revisar borradores	Tarjetas ordenadas por severidad
R4	Editar un borrador	Edición en línea con guardar
R5	Exportar	Markdown real, PDF simulado
R6	Informar un error	Mensaje con alerta y Reintentar

Mapa de navegación

Desde	Acción	Hacia
Observaciones	Analizar con IA	#/asistente
Asistente IA	Generar con IA	#/borradores
Borradores	Editar	Edición en la misma pantalla
Borradores	Exportar	#/observaciones con aviso
Asistente o borradores	Cancelar o Volver	#/observaciones
Asistente con error	Reintentar	Reenvía el mismo texto

Siete estados del botón principal

Normal

Generar con IA

Hover

Generar con IA

Foco

Generar con IA

Deshabilitado

Generar con IA

Cargando

Generando…

Éxito

Borradores generados

Error

No se pudo generar

Cada estado responde a una condición: vacío, cargando, resultado o fallo.

El tiempo también es diseño

0,1 s

Se siente instantáneo

1 s

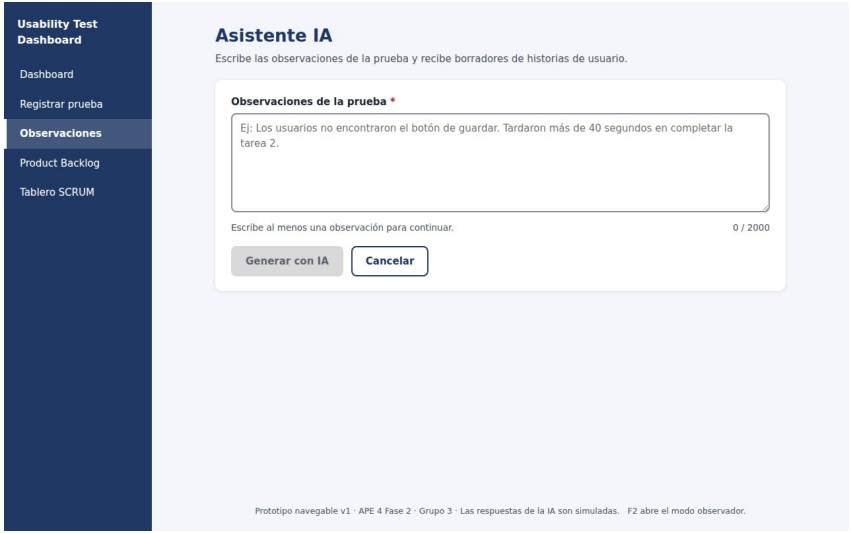
Se mantiene el hilo de pensamiento

10 s

Límite de la atención

Nuestra IA simulada tarda entre 1,8 y 2,6 s, así que damos spinner, texto Generando borradores y botón Cancelar solicitud.

Demo en vivo



- Observaciones, Analizar con IA
- Botón apagado con el campo vacío
- Escribir y generar: ver el cargando
- Editar un borrador y guardar
- Exportar a Markdown
- Forzar un error y Reintentar

mauri10g.github.io/Grupo_3_Exposicion/prototipos/navegable/v1/

Prueba cognitiva rápida



¿Intentará lograr el efecto correcto?



¿Notará que la acción está disponible?



¿Relacionará la acción con su objetivo?



¿Verá que avanza tras hacerla?

Con pares, en pequeño

Participantes

3 a 5 compañeros que no diseñaron la pantalla.
Códigos P1, P2, P3.

Roles

Moderador: da la tarea.
Observador: anota sin ayudar.
Participante: piensa en voz alta.

Reglas

Se avisa y se pide permiso.
No se ayuda ni se explica.
Se prueba el diseño, no a la persona.

Cuatro tareas para la prueba

Tarea	Consigna al participante	Éxito si
T1	Genera borradores a partir de las observaciones	Llega a los borradores sin ayuda
T2	Cambia la severidad de un borrador	Guarda el cambio
T3	Exporta los borradores a Markdown	Se descarga el archivo
T4	La IA falla: consigue los borradores	Se recupera sin perder su texto

Registro y severidad

Sev.	Significado
0	No es un problema
1	Cosmético, arreglar si sobra tiempo
2	Menor, prioridad baja
3	Mayor, prioridad alta
4	Catastrófico, arreglar antes de entregar

Columnas del CSV

- participante
- tarea
- hora
- segundos
- tipo y detalle

Prioridad = severidad × cuántos lo sufrieron.

Ahora probamos con ustedes

1. Dos voluntarios
2. Moderador lee la consigna
3. Observador usa F2
4. Nadie ayuda

Lo que salga hoy es dato real y se usa el martes.

Para llevarse

1. Cada requisito de la Fase 1 se ve en el prototipo.
2. Los estados y los tiempos son parte del diseño.
3. La prueba con pares es pequeña, con tareas y éxito definidos antes.
4. Martes: resultados, hallazgos y versión corregida.

Kahoot

10 preguntas · 8 minutos
Entra desde el celular a kahoot.it y escribe el PIN que aparece en pantalla.

Usa un apodo para jugar. Gana quien responda bien y rápido.